

Auteur: Elaine de Bie
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 41.10

Bepaal de volgende integraal: $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 2}}$

$$\begin{aligned}x^2 - 2x + 2 &= (x^2 - 2x + 1^2) + 2 - 1 \\&= (x - 1)^2 + 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\Rightarrow \int \frac{dx}{\sqrt{(x - 1)^2 + 1}} \\&= \ln \left| (x - 1) + \sqrt{(x - 1)^2 + 1} \right| + C\end{aligned}$$

References